

基於電腦視覺與人工智慧的多人互動智慧廣告系統

技術專題報告

摘要

隨著數位看板技術日益普及，傳統靜態廣告播放模式已難以滿足精準投放之需求。本專題提出一套「基於電腦視覺與人工智慧的多人互動智慧廣告系統」，透過攝影機即時擷取觀眾畫面，結合物件偵測（YOLO）、多目標追蹤（ByteTrack）、人臉辨識、情緒分析、視線追蹤及姿態估計（MediaPipe）等技術，實現對多人場景下觀眾屬性之即時辨識與行為分析，並透過廣告決策引擎動態推薦最適合之廣告內容。

關鍵詞： 電腦視覺、人工智慧、數位看板、多人偵測與追蹤、情緒分析、視線追蹤、智慧廣告推薦

第一章 系統背景與動機

1.1 研究背景

全球數位看板市場規模預計於 2028 年達到 354.1 億美元，年複合成長率約 7.5%。然而，當前多數數位看板仍採用「排程式播放」機制，存在以下根本性缺陷：

- 缺乏觀眾感知能力：** 無法得知觀看者之身份、年齡、性別等特徵。
- 無法適應動態場景：** 固定內容無法因應不同觀眾群體之偏好差異。
- 廣告效益難以量化：** 缺乏注意力數據，投資報酬率評估困難。
- 多人場景決策困難：** 多位觀眾同時在場時，缺乏合理決策機制。

1.2 研究動機與目標

近年來 YOLO 系列即時物件偵測、MediaPipe 輕量化姿態估計、深度學習情緒辨識等技術已臻成熟，使建構「能看見、理解、回應觀眾」的智慧廣告系統成為可能。本專題目標包括：

- 即時多人偵測與持續追蹤（維持穩定 ID）
- 觀眾年齡、性別、情緒、視線方向之屬性辨識
- 注意力權重量化評估

- 多人場景下之智慧廣告推薦決策
- 系統可部署於邊緣運算裝置，滿足即時性與隱私保護需求

第二章 問題定義

2.1 傳統廣告與智慧廣告之差異

面向	傳統廣告系統	智慧廣告系統（本專題）
觀眾感知	無（盲目播放）	即時偵測觀眾數量與屬性
內容選擇	固定排程	依觀眾特徵動態推薦
多人處理	不考慮	群體分群與權重決策
注意力評估	無	視線追蹤 + 姿態分析
效益量化	僅統計播放次數	觀看人次、注視時長、情緒反應

2.2 問題形式化定義

令時刻 t 存在 N 位觀眾，每位觀眾 i 具有屬性向量 $P = (\text{年齡}, \text{性別}, \text{情緒}, \text{視線}, \text{姿態})$ 及注意力權重 w (介於 0 到 1 之間)。系統目標為從廣告庫 $A = \{\text{廣告1}, \dots, \text{廣告M}\}$ 中選擇最適廣告：

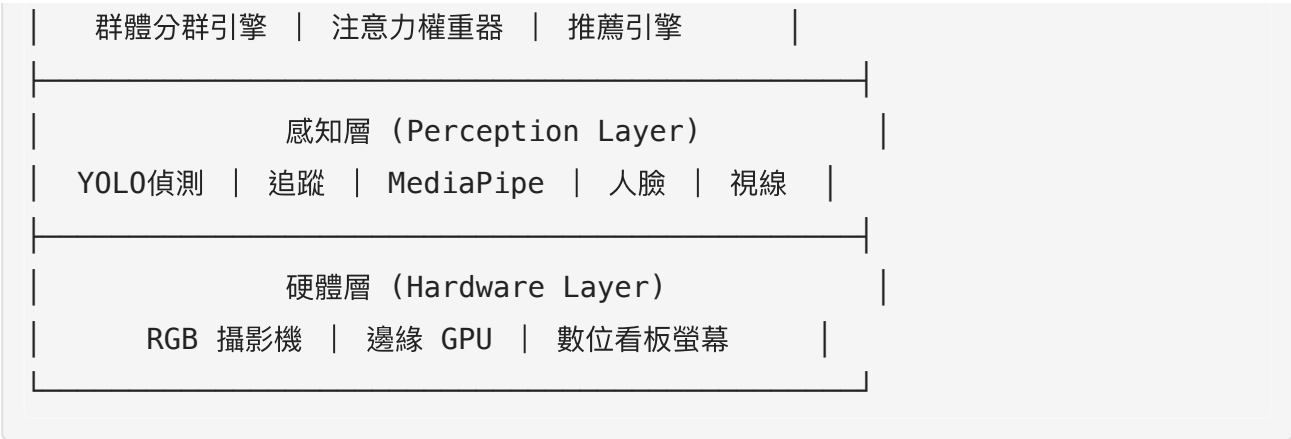
最佳廣告 = 選擇能使【總和 (權重 $w \times$ 匹配度 R)】達到最大值的廣告

其中 R 為觀眾屬性與廣告之匹配度分數。

第三章 系統整體架構

本系統採用三層式架構：感知層、決策層、展示層。





感知層為系統之「眼睛」，包含五個模組：

模組	模型/技術	輸出
人體偵測	YOLOv8m	邊界框座標 + 信心分數
多目標追蹤	ByteTrack	持續性 ID + 運動軌跡
姿態估計	MediaPipe Pose	33 個人體關鍵點座標
人臉分析	DeepFace	年齡、性別、情緒
視線追蹤	L2CS-Net	視線方向角度

決策層為系統之「大腦」，負責群體分群、注意力計算及廣告推薦。**展示層**負責廣告播放與數據監控。

資料流程：攝影機擷取 → YOLO 偵測 → ByteTrack 追蹤 → 逐人屬性分析 → 注意力權重計算 → 群體分群 → 廣告推薦 → 螢幕播放。每幀處理延遲目標 ≤ 100ms。

第四章 多人場景處理方法

4.1 多人偵測

採用 YOLOv8m 作為人體偵測模型，其 CSPDarknet53 骨幹網路搭配 PANet 特徵金字塔實現多尺度偵測。針對遮擋場景，採用以下策略：

- 降低偵測信心閾值至 0.3，以偵測部分可見之人體
- 啟用 Soft-NMS，避免重疊偵測框被錯誤抑制（透過高斯函數平滑降低重疊框的信心分數）

4.2 多人追蹤 (ByteTrack)

ByteTrack 之核心創新在於將低信心偵測結果納入第二輪關聯，提升追蹤連續性：

步驟	操作	說明
第一輪關聯	高信心匹配	信心 > 0.6 之偵測結果與現有軌跡透過匈牙利演算法匹配
第二輪關聯	低信心補救	未匹配軌跡與低信心偵測結果二次匹配，恢復遮擋目標
軌跡管理	ID 維護	連續 30 幀未匹配則刪除；新目標需連續匹配數幀才初始化

備選方案 DeepSORT 額外引入 Re-ID 外觀特徵，追蹤精度更高但速度慢約 30-40%。

4.3 群體分群

當多位觀眾屬性多元時，採用 DBSCAN 演算法依據屬性相似度分群（設定距離閾值 $\epsilon=0.5$ ，最少點數 $\text{MinPts}=2$ ），分群特徵包含年齡區間、性別、情緒向量、空間位置。DBSCAN 無需預設群組數且可處理噪音點（如快速通過之路人）。

4.4 注意力權重計算

總注意力權重 $w = 0.4 \times (\text{視線分數}) + 0.2 \times (\text{面向分數}) + 0.15 \times (\text{距離分數}) + 0.25 \times (\text{停留時間分數})$

子分數	計算方式	說明
視線分數	取大於 0 的角度餘弦值	視線與螢幕法向量夾角，直視為 1
面向分數	面向=1.0 / 側身=0.5 / 背對=0.0	由 MediaPipe 肩膀關鍵點判定
距離分數	取小於 1.0 的面積比例	邊界框面積估算距離，越近越高
停留分數	隨時間遞增的函數值	停留時間越久，分數越高

第五章 使用技術詳細說明

5.1 YOLOv8 物件偵測

YOLOv8 為單階段偵測架構，由 Backbone (CSPDarknet53)、Neck (SPPF + PANet)、Head (Decoupled Head) 三部分組成。採用 Anchor-Free 設計直接預測目標中心點，並透過 TensorRT 加速 (FP16/INT8) 可提升推論速度 2-4 倍。僅偵測 person 類別以減少計算量。

5.2 ByteTrack 多目標追蹤

採用 Kalman Filter 作為運動預測模型，狀態向量包含中心點座標、長寬比、高度及其變化率，並以 IoU 交集比例作為匹配代價，透過匈牙利演算法求解全域最優配對。

5.3 MediaPipe 姿態估計

Google 開發之輕量化方案，可偵測 33 個人體關鍵點 (CPU 上 30+ FPS)。利用肩膀 (#11, #12) 與髖部 (#23, #24) 關鍵點計算軀幹法向量，判定觀眾面向、側身或背對螢幕。

5.4 人臉辨識與情緒分析

使用 RetinaFace 偵測人臉並以五點仿射變換對齊，再透過 DeepFace 框架進行年齡估計 (MAE $\approx$ 4.65 歲)、性別分類 (準確率 97.44%) 及七類情緒辨識 (快樂、悲傷、憤怒、驚訝、恐懼、厭惡、中性)。對每位觀眾之預測結果進行時序平滑以提升穩定性。

5.5 Gaze Tracking 視線追蹤

採用 L2CS-Net 模型 (ResNet-50 骨幹)，從人臉影像預測視線方向 (水平偏航角, 垂直俯仰角)，平均角度誤差 $\leq 10.4^\circ$ 。將視線射線投影至螢幕平面，判定是否注視螢幕區域。

第六章 廣告決策演算法

6.1 多數決策略

統計所有觀眾之年齡區間與性別眾數，組合為目標標籤後查表匹配廣告。實作簡單但忽略注意力差異。

6.2 加權推薦模型

引入注意力權重，計算每則廣告之加權匹配分數：

最佳廣告 = 選擇能使【總和 (權重 $w \times$ 匹配度 R)】達到最大值的廣告

匹配度函數以高斯函數衡量年齡吻合度、性別匹配分數（完全匹配 1.0 / 不匹配 0.2）、情緒餘弦相似度之加權組合。

6.3 分群推薦策略

結合 DBSCAN 分群結果，計算各群組之總注意力權重 (即該群組內所有成員的權重加總)，選擇權重最高之主要群組進行廣告匹配。當多群組權重相近時，採用比例輪播：群組播放時間 = 總時間 × (該群組權重 / 所有群組總權重)。

第七章 系統實作步驟

7.1 開發環境

套件	用途
ultralytics	YOLOv8 偵測框架
opencv-python	影像擷取與前處理
mediapipe	姿態估計與人臉網格
deepface	人臉屬性分析
scikit-learn	DBSCAN 分群
filterpy	Kalman Filter
flask / redis	Web API 與訊息佇列

7.2 主程式執行流程

階段	模組	說明
Step 1	PersonDetector	YOLOv8 偵測所有人體
Step 2	ByteTracker	關聯匹配，維持唯一 ID
Step 3	屬性分析模組群	人臉、視線、姿態三路並行分析
Step 4	AttentionCalculator	計算每人注意力權重

Step 5	AudienceClusterer	DBSCAN 群體分群
Step 6	AdRecommender	綜合推薦最適廣告
Step 7	AdPlayer	平滑切換播放

7.3 效能最佳化

- **管線化處理**：偵測、追蹤、屬性分析三階段並行處理不同幀
- **跳幀分析**：年齡/性別每 5 秒更新一次，情緒/視線每 3-5 幀更新
- **ROI 裁切**：僅對偵測到人體之區域執行後續分析

第八章 硬體需求

8.1 攝影機

建議 1920×1080、≥30 FPS、90°-120° 廣角，推薦 Logitech C930e 或 Intel RealSense D435。

8.2 運算裝置

方案	裝置	AI 算力	適用場景
邊緣部署	Jetson Orin Nano	40 TOPS	單攝影機輕量部署
邊緣部署	Jetson AGX Orin	275 TOPS	多攝影機或複雜模型
伺服器	RTX 3060 以上	—	集中管理多台看板

8.3 部署架構



第九章 技術挑戰與解決方案

挑戰	解決方案
即時性不足	非同步管線化架構；輕量化模型（YOLOv8s）；選擇性執行（屬性快取）
遮擋問題	增加頭部偵測器；ByteTrack 軌跡記憶（≤30 幀）；屬性結果快取
光照變化	CLAHE 影像前處理；多光照資料增強；可搭配 NIR 攝影機
隱私保護	邊緣運算不上傳原始影像；即時丟棄影像幀；僅保留匿名統計數據；不建立人臉資料庫
多攝影機融合	內外參標定；跨攝影機 Re-ID；全域 ID 管理器

第十章 未來發展

10.1 AI 生成式廣告

結合大型語言模型（LLM）即時生成個人化文案，利用擴散模型生成視覺素材，使系統從「選擇最佳廣告」進化為「即時生成最佳廣告」。

10.2 數位虛擬人互動

虛擬主播可結合語音辨識與 LLM 進行即時對話，根據觀眾情緒調整表情語氣，透過姿態偵測實現手勢互動。

10.3 強化學習最佳化

將廣告推薦建模為多臂吃角子老虎機問題，以觀眾注視時長、正面情緒反應作為獎勵信號，透過 Thompson Sampling 或 PPO 持續最佳化推薦策略。

10.4 聯邦學習與隱私增強

各邊緣節點在本地訓練模型，僅上傳梯度至中央伺服器聚合，實現「資料不出場域」之分散式學習。

結論

本專題透過整合 YOLO、ByteTrack、MediaPipe、DeepFace、L2CS-Net 等技術，實現多人場景下之即時觀眾感知與智慧廣告推薦。核心創新在於 DBSCAN 群體分群與注意力權重模型的結合，有效解決多人決策困境。系統設計兼顧即時性與隱私合規性，可部署於 NVIDIA Jetson 等邊緣裝置實現 ≥ 30 FPS 處理速度。

參考文獻

- [1] Jocher, G., et al. (2023). Ultralytics YOLOv8. <https://github.com/ultralytics/ultralytics>
 - [2] Zhang, Y., et al. (2022). ByteTrack: Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box. ECCV 2022.
 - [3] Wojke, N., et al. (2017). Simple Online and Realtime Tracking with a Deep Association Metric. ICIP 2017.
 - [4] Lugaresi, C., et al. (2019). MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines. arXiv:1906.08172.
 - [5] Serengil, S. I., & Ozpinar, A. (2021). HyperExtended LightFace: A Facial Attribute Analysis Framework. ICEET 2021.
 - [6] Abdelrahman, A. A., et al. (2023). L2CS-Net: Fine-Grained Gaze Estimation in Unconstrained Environments. ICIP 2023.
 - [7] Ester, M., et al. (1996). A Density-Based Algorithm for Discovering Clusters in Large Spatial Databases with Noise. KDD 1996.
 - [8] Bodla, N., et al. (2017). Soft-NMS — Improving Object Detection with One Line of Code. ICCV 2017.
 - [9] Lin, T.-Y., et al. (2017). Feature Pyramid Networks for Object Detection. CVPR 2017.
-

報告撰寫日期：2026 年 6 月